WISKUNDE BASIS · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

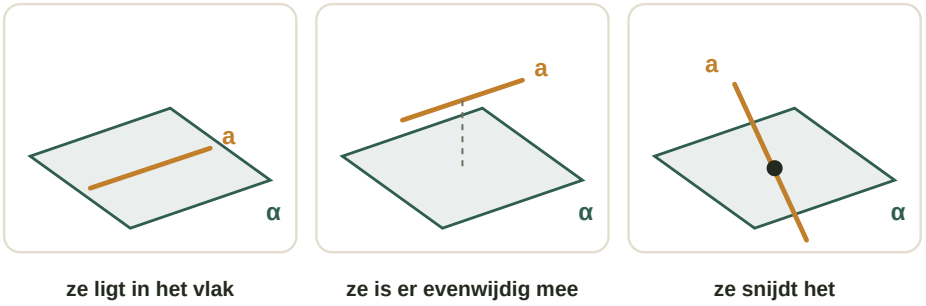
# Ruimtefiguren, vlakke voorstellingen en vectoren

De onderlinge ligging van rechten en vlakken, hoe je een ruimtefiguur plat tekent, en vectoren met hun richting, zin en grootte.

## 1 Rechten en vlakken in de ruimte

In de ruimte komt er één ligging bij die in het platte vlak niet bestaat: **kruisend**. Twee rechten zijn kruisend als **ze niet snijden en niet evenwijdig lopen**; ze liggen dan in geen enkel gemeenschappelijk vlak. **Twee kruisende rechten liggen dus nooit in hetzelfde vlak** — was er zo'n vlak, dan zouden ze snijden of evenwijdig zijn.

| wat tegenover wat | welke liggingen |
|---|---|
| **twee rechten** | **evenwijdig**, samenvallend, **snijdend**, **kruisend** of loodrecht |
| **twee vlakken** | **evenwijdig**, **samenvallend**, **snijdend of loodrecht** |
| **een rechte en een vlak** | **evenwijdig, erin, snijdend of loodrecht** (loodrecht is een bijzonder geval van snijdend) |




een rechte tegenover een vlak, in de drie gevallen die de tabel noemt

**Twee vlakken kunnen niet kruisend zijn**: dat begrip bestaat alleen voor rechten. Vlakken snijden, vallen samen of zijn evenwijdig.

De doorsnede zegt wat ze gemeen hebben. **Twee snijdende vlakken hebben een rechte als doorsnede**; **twee snijdende rechten hebben een punt**, en precies één, want met meer gemeenschappelijke punten zouden ze samenvallen.

De vakfiche gebruikt hierbij begrippen uit de verzamelingenleer: element, **deelverzameling**, **doorsnede**, **unie en verschil**. Een functie hoort bij een ander onderdeel.

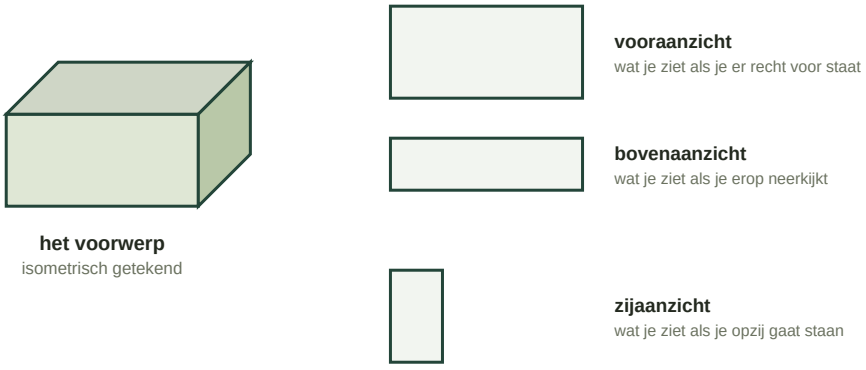
## 2 Ruimtefiguren plat tekenen

Een **ruimtefiguur** heeft **hoogte, breedte én diepte**; ze is driedimensionaal. **Een balk**, **een kegel** en **een bol** zijn ruimtefiguren, een vierkant niet — dat is vlak.




elk van deze figuren heeft een volume

| manier | wat ze doet |
|---|---|
| **het cavalièreperspectief** | **een manier om ruimte te tekenen**: de diepte komt onder een hoek en vaak verkort op papier |
| **de aanzichten** | **vooraanzicht**, **zijaanzicht** en **bovenaanzicht**; een binnenaanzicht bestaat niet |
| **de ontwikkeling** | **de figuur uitgeplooid in het vlak**, zoals het bouwplan van een doos |




dezelfde figuur, van voor, van opzij en van boven bekeken

**Men tekent drie aanzichten omdat ze samen alle maten tonen**: hoogte, breedte en diepte.

Tel de onderdelen van een kubus goed uit elkaar: **zes zijvlakken** (en dus zes vlakken in haar ontwikkeling), $12$ **ribben** en $8$ **hoekpunten**. En pas op met te algemene uitspraken: **de ribben van het bovenvlak en die van het ondervlak zijn niet allemaal kruisend** — elke ribbe boven is evenwijdig met of kruisend met een ribbe onder.

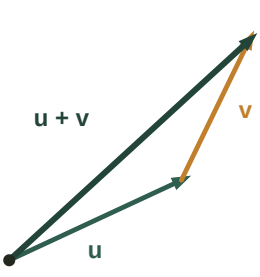
## 3 Vectoren

Een vector heeft **drie** kenmerken: **richting** (de stand van de lijn), **zin** (de kant waarop de pijl wijst) en **grootte** (de lengte). **Twee vectoren zijn gelijk als die drie gelijk zijn**; hun plaats in het vlak doet niet mee, en daarom mag je een vector verschuiven.

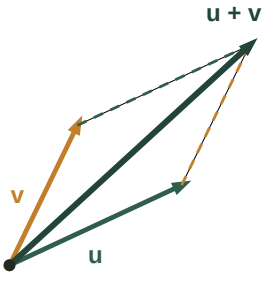
Over vectoren klopt dus: **hun plaats doet niet mee**, **ze hebben richting, zin en grootte** en **ze beschrijven een verschuiving**. Dat laatste is het verband dat de vakfiche legt: **een vector beschrijft een verschuiving of translatie** — zo veel die kant op.

| begrip of bewerking | wat het betekent |
|---|---|
| **de nulvector** $\vec{0}$ | **een vector met grootte nul**: begin- en eindpunt vallen samen, richting en zin zijn onbepaald |
| **de tegengestelde vector** $-\vec{u}$ | **dezelfde grootte, de andere zin**; $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$ |
| $\vec{u} + \vec{v}$ | **kop aan staart zetten**; de somvector loopt van het begin van de eerste naar het einde van de tweede |
| $\vec{u} - \vec{v}$ | **de tegengestelde erbij optellen**: $\vec{u} + (-\vec{v})$, dus je keert de tweede pijl om |
| $3\vec{u}$ | **drie keer zo lang**, richting en zin blijven |
| $-2\vec{u}$ | **dubbel zo lang en omgekeerd** van zin |
| $\frac{1}{2}\vec{u}$ | **de grootte wordt gehalveerd**, dus korter en niet langer |

**kop aan staart**




**de parallellogramregel**




kop aan staart: de somvector loopt van het begin van de eerste naar het einde van de tweede

De vakfiche gebruikt vectoren bij **krachten**, **verplaatsing** en **snelheid**. **Temperatuur is geen vectorgrootheid**: ze heeft wel een grootte maar geen richting.

| situatie | uitkomst |
|---|---|
| **twee krachten van $5$ N in dezelfde zin** | $10$ **N**: de groottes tellen op |
| **twee krachten van $5$ N in tegengestelde zin** | **de nulvector** $\vec{0}$: ze heffen elkaar op, het voorwerp blijft in evenwicht |
| **een boot vaart naar het noorden, de stroming duwt naar het oosten** | **tel de twee vectoren op**: de somvector loopt schuin naar het noordoosten, en dat is de werkelijke koers |

**De som van twee vectoren kan dus kleiner zijn dan elk van de twee afzonderlijk**, namelijk als ze tegen elkaar in werken. Denk aan twee mensen die elk aan een kant van een touw trekken.